

IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA
CALCULADORA DE REDE ÓPTICA - GPON

Jeanluca Caleare Gonçalves
Leandro Balbino de Andrade
Yago Armand Mizan de Souza

Poços de Caldas - MG

Conteúdo

1. Introdução
 - 1.1. Visão geral do documento
2. Descrição geral do sistema
 - 2.1. Componentes principais
3. Requisitos funcionais
 - 3.1. *[RF001] Inserir os parâmetros válidos*
[RF002] Selecionar a variável de cálculo
[RF003] Validar os valores inseridos
[RF004] Emitir mensagens de erros
[RF005] Exibir o resultado
[RF006] Mostrar a interface gráfica
4. Requisitos não funcionais
 - 4.1. *[RF001] Usabilidade*
[RF002] Desempenho
[RF003] Segurança
[RF004] Compatibilidade
[RF005] Disponibilidade
5. Referências bibliográficas

1. Introdução:

Este documento descreve os requisitos do sistema “Calculadora de Projeto PON”, uma aplicação desktop com interface gráfica desenvolvida em Java. O sistema visa facilitar o planejamento de redes ópticas passivas (PON) ao permitir o cálculo de variáveis técnicas importantes, como potência de transmissão, sensibilidade do receptor, perdas por conector, splitter, entre outras. A calculadora é voltada a engenheiros, técnicos de redes ópticas e estudantes da área de telecomunicações.

1.1. Visão geral do documento:

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.

Seção 4 – Requisitos não-funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

Seção 5 – Referências: apresenta referências para outros documentos utilizados para a confecção deste documento.

2. Descrição geral do sistema:

O sistema é uma aplicação baseada na arquitetura MVC (Model-View-Controller), utilizando Java com a biblioteca Swing para

interface gráfica. O usuário interage com uma interface simples para inserir parâmetros técnicos de uma rede PON, e o sistema retorna o valor da variável deixada em branco, com base nos demais valores fornecidos. A aplicação conta com validação automática de intervalos típicos para os parâmetros inseridos, conforme normas e boas práticas da área de redes ópticas.

Componentes principais:

- View (InterfacePON): interface gráfica com campos de entrada e área de resultados.
 - Model (ProjetoPON): classe que representa os dados técnicos de uma rede PON.
 - Controller (CalcularProjeto): lógica de cálculo baseada em equações de perda óptica.
 - Utilitário (VerificadorDeEntradas): valida os intervalos aceitáveis para os parâmetros fornecidos.
 - Classe Main: ponto de entrada do sistema.
-

3. Requisitos funcionais:

- **[RF001]**

Descrição: O sistema deve permitir ao usuário inserir valores técnicos como potência de transmissão, sensibilidade do receptor, atenuação da fibra, etc.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Valores numéricos inseridos pelo usuário nos campos correspondentes. A interface deve estar carregada e visível.

Saídas e pós-condições: Os dados são armazenados em memória (objeto ProjetoPON). O sistema contém os dados preenchidos e prontos para validação ou cálculo.

- **[RF002]**

Descrição: O sistema deve permitir deixar exatamente um dos campos

em branco, para que ele seja calculado automaticamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Um campo vazio e os demais preenchidos. Todos os campos, exceto um, devem conter valores válidos

Saídas e pós-condições: Nenhuma imediata; o sistema aguarda o clique em "Calcular". O sistema está apto a realizar o cálculo com base nos dados disponíveis

- **[RF003]**

Descrição: O sistema deve validar se os valores inseridos estão dentro de intervalos típicos de projeto.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Dados preenchidos pelo usuário no formulário. Dados foram inseridos.

Saídas e pós-condições: Lista de mensagens de aviso, se houver erro. Campos inválidos são identificados e informados ao usuário.

- **[RF004]**

Descrição: O sistema deve exibir mensagens de erro quando houver campos inválidos ou múltiplos campos vazios.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Dados inconsistentes ou inválidos inseridos. Cálculo iniciado com entrada inadequada.

Saídas e pós-condições: Mensagem de erro formatada na área de resultados. Nenhum cálculo é executado; o sistema aguarda nova tentativa.

- **[RF005]**

Descrição: O sistema deve exibir o resultado do cálculo de forma textual na área de resultados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Dados válidos (exceto um campo a ser calculado). A verificação dos dados foi aprovada.

Saídas e pós-condições: Valor da variável calculada (ex: potência, perda etc.). Resultado apresentado na área de texto com sucesso.

- **[RF006]**

Descrição: O sistema deve fornecer interface gráfica amigável com botões, campos e realce visual.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Abertura da aplicação (InterfacePON). O ambiente de execução (Java Swing) deve estar disponível.

Saídas e pós-condições: Interface com campos, botões e layout padronizado. O usuário pode interagir com a GUI normalmente.

4. Requisitos não funcionais:

- **[RF001] Usabilidade**

Descrição: A interface do sistema deve ser intuitiva, com campos claramente rotulados e instruções visuais mínimas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RF002] Desempenho**

Descrição: O tempo de resposta para cálculos deve ser inferior a 1 segundo.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- **[RF003] Segurança**

Descrição: O sistema não deve permitir a execução de operações quando houver dados inconsistentes ou inválidos nos campos.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

- **[RF004] Compatibilidade**

Descrição: O sistema deve executar corretamente em sistemas operacionais Windows, Linux e macOS.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

- **[RF005] Disponibilidade**

Descrição: O sistema deve estar disponível para execução local, sem necessidade de conexão com internet.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5. Referências bibliográficas:

- 5.1. TELECO. Redes PON - Passive Optical Network. Disponível em: <https://www.teleco.com.br>.
- 5.2. GONZÁLEZ, R. C.; CABELLOS, A. J. Redes de Fibra Óptica. São Paulo: Elsevier, 2016.
- 5.3. ITU-T G.984.2: GPON - Physical Media Dependent (PMD) layer specification.